

Guía Estudiante

GUÍA DE SIMULACIÓN

Sistema Musculo Esquelético

Guía N°1

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico en Enfermería.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller Sistema Musculo-Esquelético
CURSO	CIS1103	N° ACTIVIDAD	1
ASIGNATURA	Anatomofisiología	DURACIÓN	2 módulos
FECHA	1er semestre	N° DE ALUMNOS	12
2: INDICADORES DE LOGRO			
IL2.1 Utiliza terminología anatómica básica para determinar la ubicación de órganos y estructuras del cuerpo humano en su quehacer asistencial.			
IL2.2 Describe los componentes estructurales de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano sustentando la importancia de este conocimiento para brindar cuidados de enfermería precisos, oportunos y con base científica.			
IL2.3 Describe las funciones fisiológicas de cada sistema del cuerpo humano relacionándolas con los cuidados de enfermería que garantizan una atención oportuna, segura y basada en evidencia científica.			

3: INTRODUCCIÓN

El Esqueleto Humano es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano una firme estructura (locomoción, protección, etc.). A excepción del hueso hioides que se halla separado del esqueleto, todos los huesos están articulados entre sí y unidos por los Ligamentos, Músculos y Cartílagos.

El esqueleto de un ser humano adulto tiene, aproximadamente, 206 huesos, sin contar los dientes. El esqueleto óseo es propio de los animales vertebrados.

La siguiente guía tiene por objetivo identificar la estructura ósea humana, reconocer las divisiones del esqueleto, describir sus funciones, así como también identificar, clasificar y describir las principales articulaciones del cuerpo humano.

El **sistema muscular** es el conjunto de músculos que recubren a nuestro cuerpo. Éste se divide en siete grandes regiones musculares: Cabeza, Región anterior del cuello, Región posterior del tronco y del cuello, Tórax, Abdomen, Extremidades superiores y Extremidades inferiores.

Los músculos están constituidos por haces de células de forma alargada llamadas fibras musculares, las cuales son contráctiles, es decir, pueden encogerse cuando reciben un estímulo y, además, son elásticas, lo cual significa que cuando cesa el estímulo se alargan de nuevo hasta adquirir su posición original.

El cuerpo humano posee aproximadamente **650 músculos** entre superficiales y profundos.

La siguiente guía tiene por objetivo identificar la estructura del sistema muscular, reconocer las funciones y los principales músculos del cuerpo humano, principalmente los relacionados con la actividad clínica.

FUNCIONES DE LOS HUESOS:

1. **Sostén mecánico** del cuerpo y de sus partes blandas: funcionando como almacén que mantiene la morfología corporal;
2. **Mantenimiento postural**: permite posturas como la de andar erguido;
3. **Soporte dinámico**: colabora para la marcha, locomoción y movimientos corporales: los huesos funcionan como palancas y puntos de anclaje para los músculos.
4. **Contención y protección** de las vísceras ante cualquier presión o golpe del exterior.
5. **Almacén metabólico**: funcionando como moderador (tampón o amortiguador) de la concentración e intercambio de sales de calcio y fosfatos.
6. **Formación y diferenciación de las células sanguíneas**: se lleva a cabo en el tejido esponjoso, en la médula ósea roja contenido en este tejido.

ESTRUCTURA DE LOS HUESOS:

El hueso está formado por dos materias diferentes: **Tejido Óseo y Medula Ósea**.

Médula ósea: contenida en el tejido óseo esponjoso, como en la cadera y el hueso del muslo. Contiene células madre y en ella se produce la Hematopoyesis (linaje células sanguíneas).

Tejido óseo: Es la sustancia dura del hueso. En ella abunda el calcio. Puede adoptar dos formas diferentes:

Tejido óseo esponjoso o reticulado: Está formado por una red de espículas ramificadas o trabéculas en forma de red, que limitan espacios ocupados por medula ósea. Este tipo de tejido óseo se encuentra en los extremos de los huesos largos y en el interior de los demás huesos.

Tejido óseo compacto: Es un tejido óseo de estructura gruesa y rígida que proporciona a los huesos su dureza.





CLASIFICACIÓN HUESOS SEGÚN FORMA

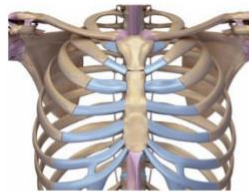
- Largos
- Cortos
- Planos
- Irregulares



Fémur



Carpianos



Esternón y Costillas

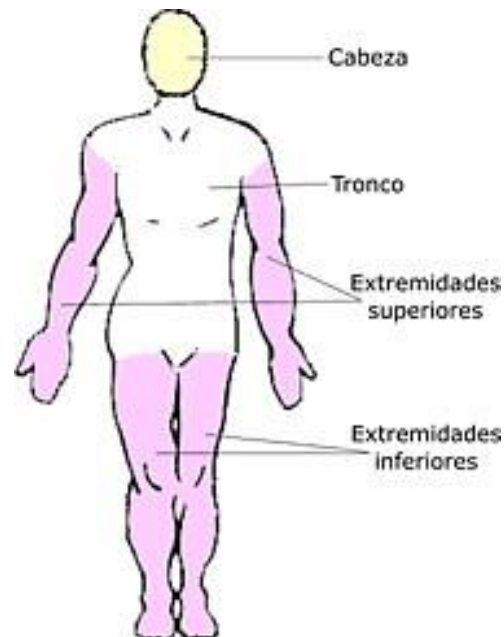


Vértebras

DESCRIPCIÓN DEL ESQUELETO

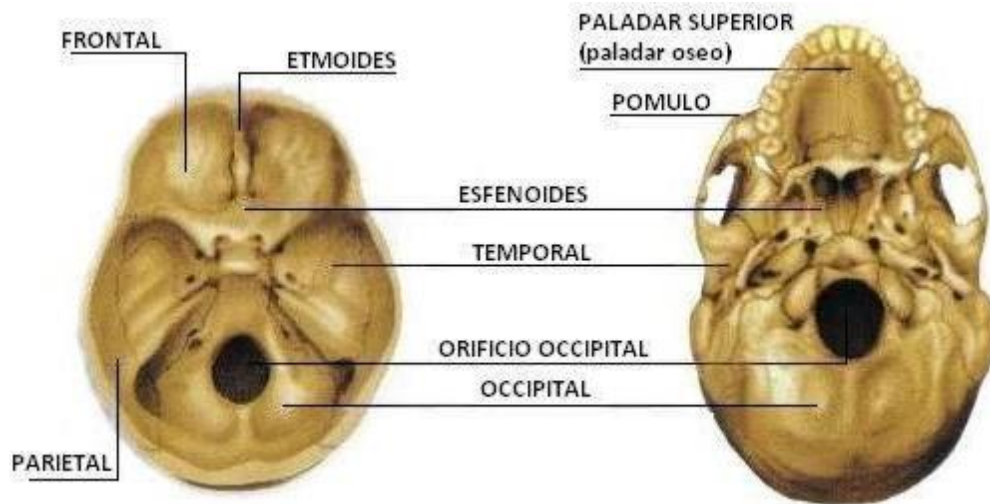
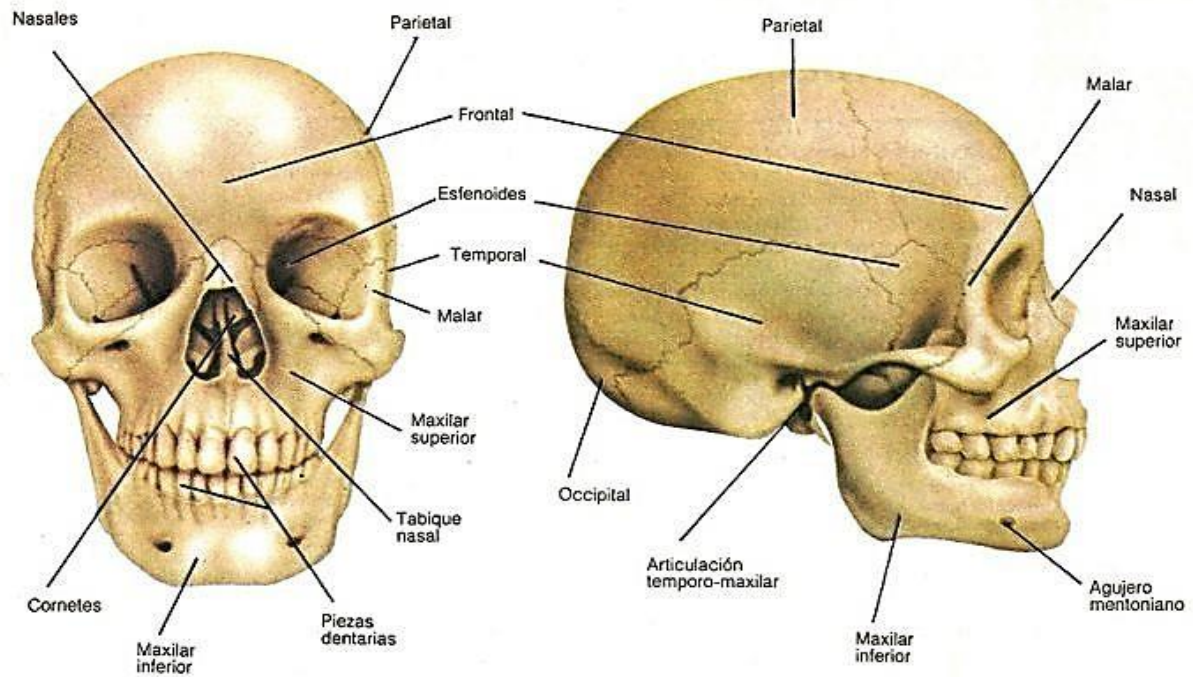
El **esqueleto** humano comprende tres partes o segmentos

1. **CABEZA**
2. **TRONCO**
3. **EXTREMIDADES**
(Superiores e Inferiores)



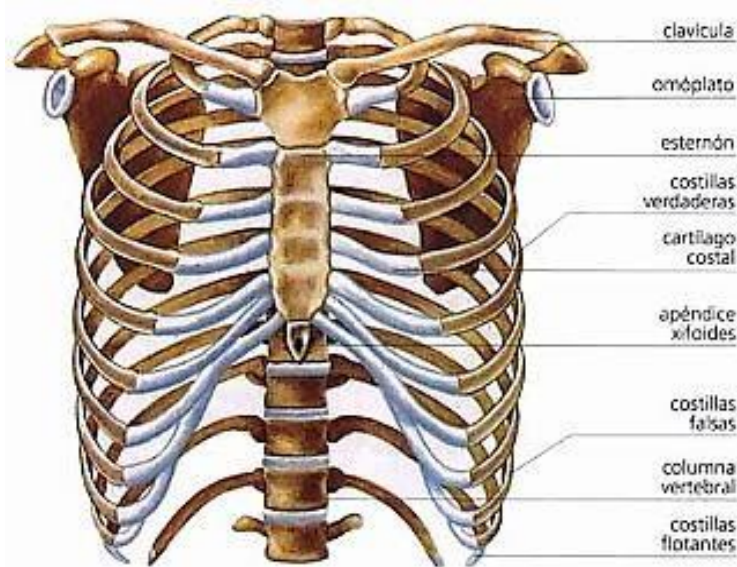
1. CABEZA En la cabeza se diferencian dos tipos de hueso:

- a) **Los huesos del cráneo:** Son los que se hallan en la parte superior de la cabeza. Forman la cavidad en la cual se alojan los principales órganos del sistema nervioso central.
- b) **Los huesos de la cara:** Son los que forman las cavidades orbitales, los pómulos, las fosas nasales y la boca.

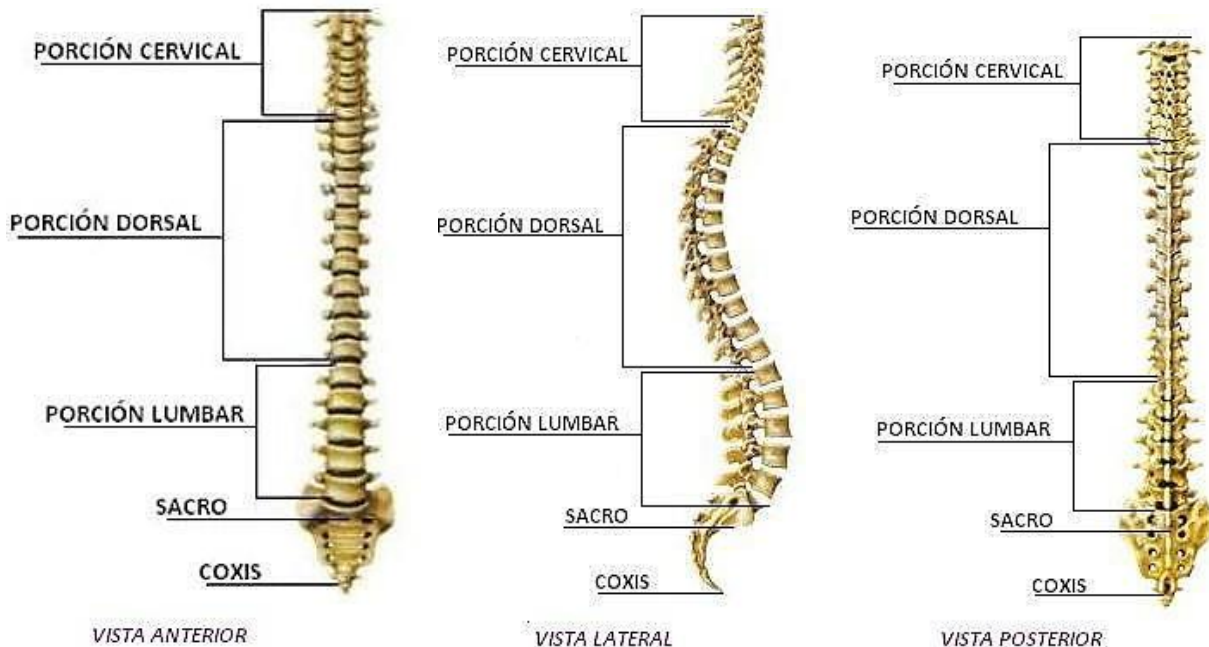


2. TRONCO

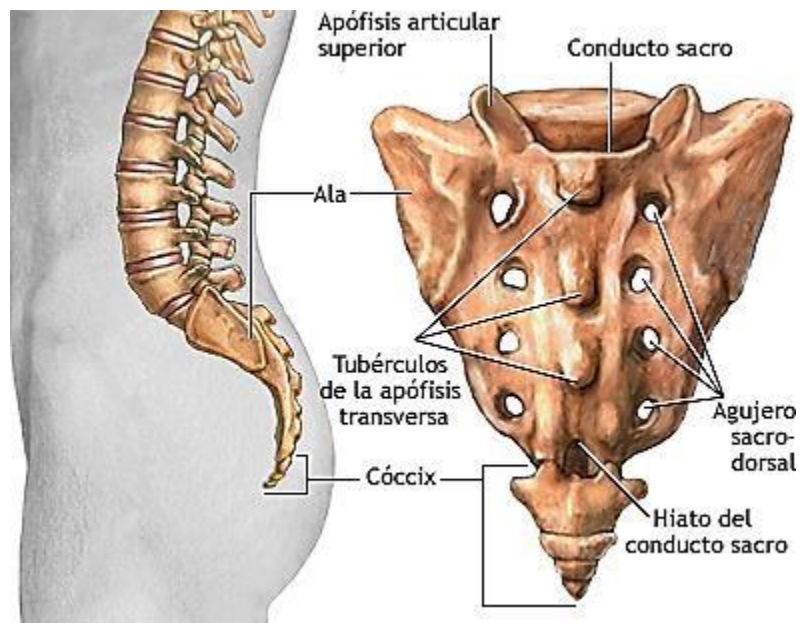
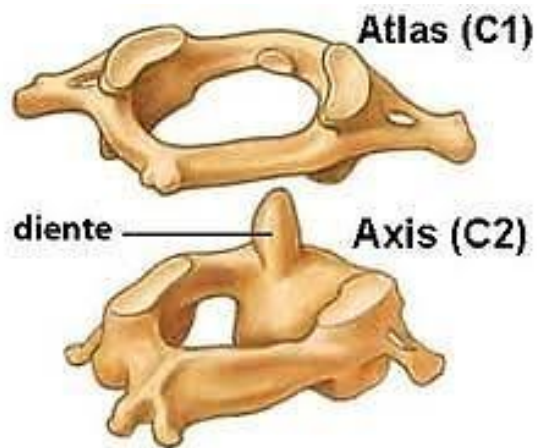
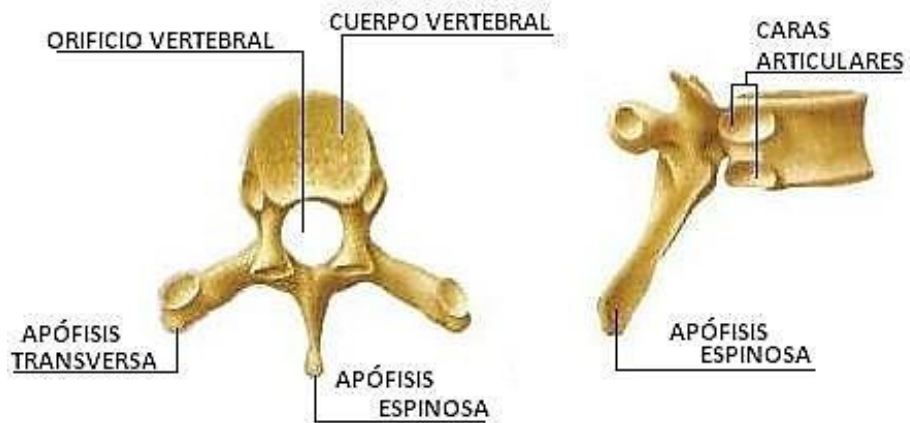
- a) **HUESOS DEL TÓRAX:** El conjunto de estructuras óseas del tórax se denomina caja torácica. En el Segmento Tronco encontramos: Esternón, Cartílago Costal, Costillas y Columna Vertebral.



- b) **COLUMNA VERTEBRAL:** La columna vertebral constituye la parte central del esqueleto; descansa sobre la pelvis, sostiene la cabeza y sirve de sostén o apoyo a las extremidades. La columna vertebral tiene 32 o 33 vértebras. La vértebra es un pequeño hueso de forma irregular.



c) VÉRTEBRAS

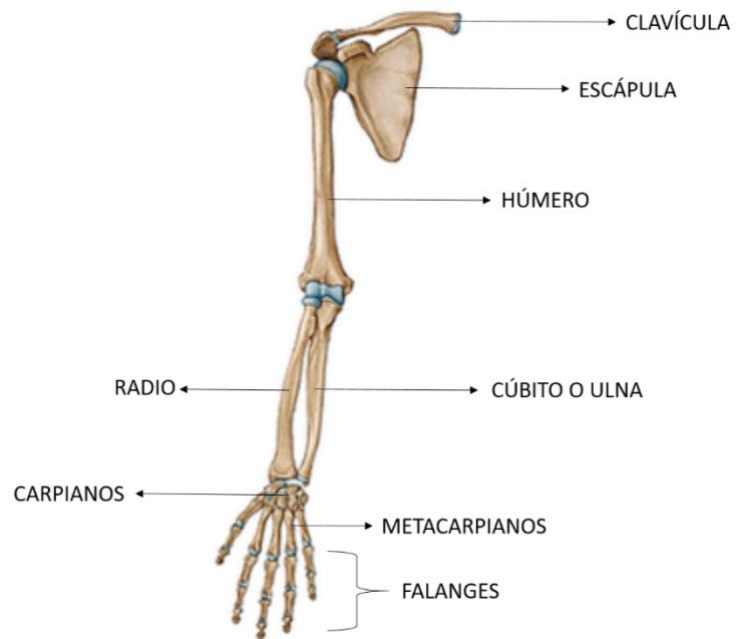


3. EXTREMIDADES

a) Superiores

La extremidad superior está formada por el brazo, el antebrazo y la mano. Estas partes están unidas entre sí y al cuerpo por las articulaciones de la muñeca, el codo y el hombro.

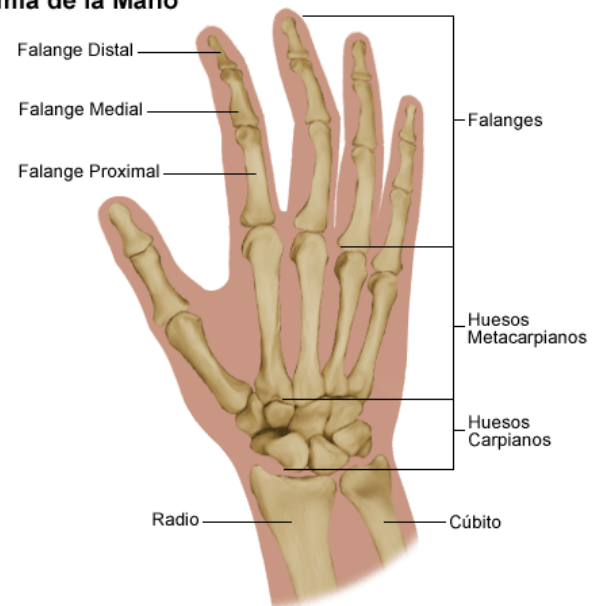
Los huesos que integran la extremidad superior están distribuidos en: **cintura escapular (clavícula y escápula), húmero, cúbito, radio y los huesos de la mano.**



HUESOS DE LA MANO: La mano está compuesta de muchos huesos, músculos y ligamentos diferentes que permiten gran cantidad de movimientos.

- **Huesos carpianos** 8 huesos que forman la muñeca. Los huesos carpianos están conectados a dos huesos del brazo: el cúbito y el radio.
- **Huesos metacarpios** 5 huesos que componen la parte media de la mano.
- **Falanges** 14 huesos que se encuentran en los dedos de cada mano y también en los dedos de cada pie. Cada dedo tiene tres falanges (distal, media y proximal); el pulgar tiene sólo dos.

Anatomía de la Mano

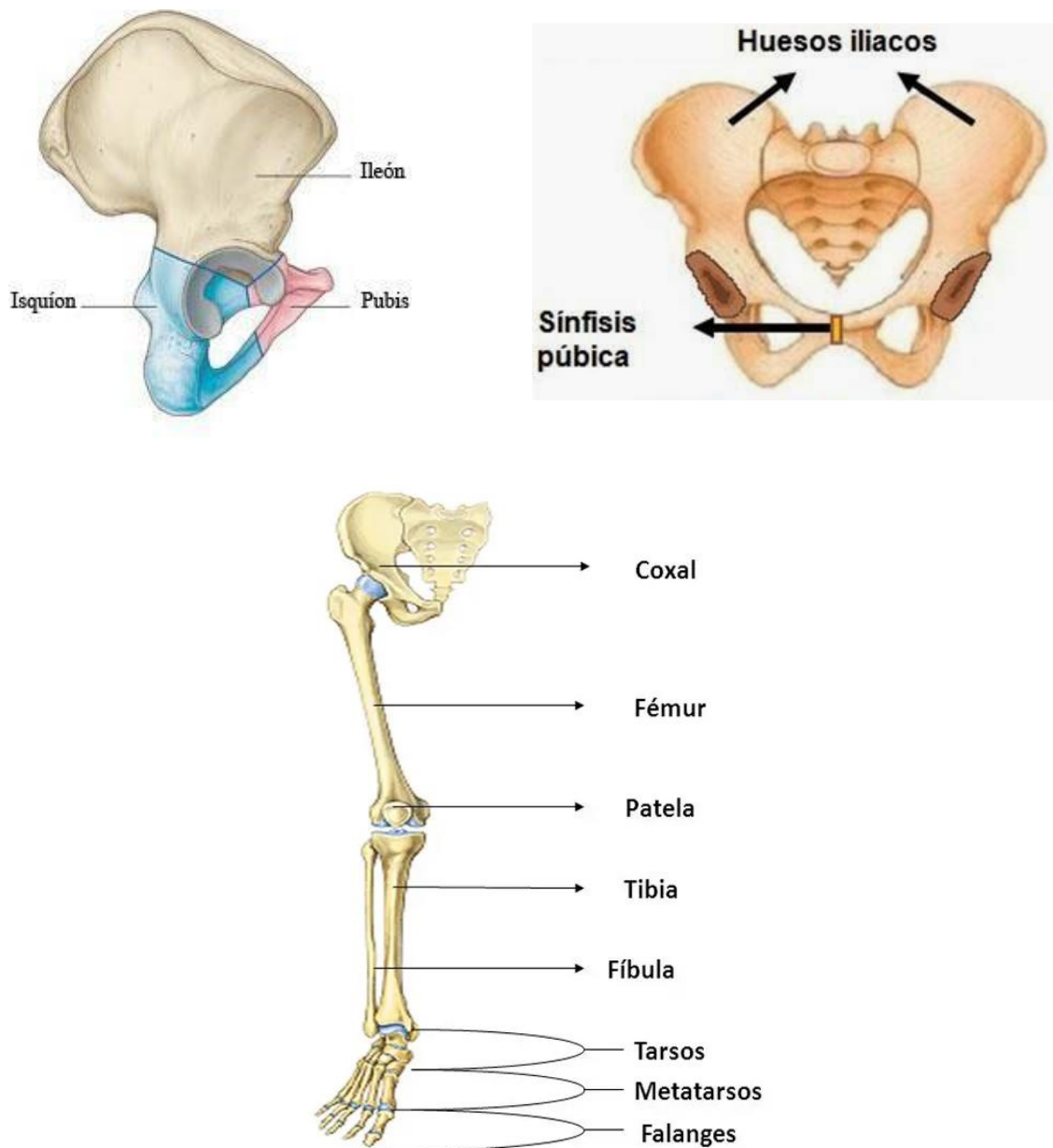


b) Inferiores

Las extremidades inferiores están formadas por el muslo, la pierna y el pie. Los huesos de las extremidades inferiores están unidos entre sí y con el cuerpo por las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo.

HUESO COXAL O ILIACO

En el recién nacido está formado por tres huesos, ilion, isquion y pubis, que en el adulto se fusionan en una sólo, el hueso coxal. El ángulo anterior más o menos recto y delgado corresponde al pubis, presentando una carilla articular para formar la sínfisis púbica



HUESOS DEL PIE: El pie tiene siete huesos cortos y diecinueve huesos largos.

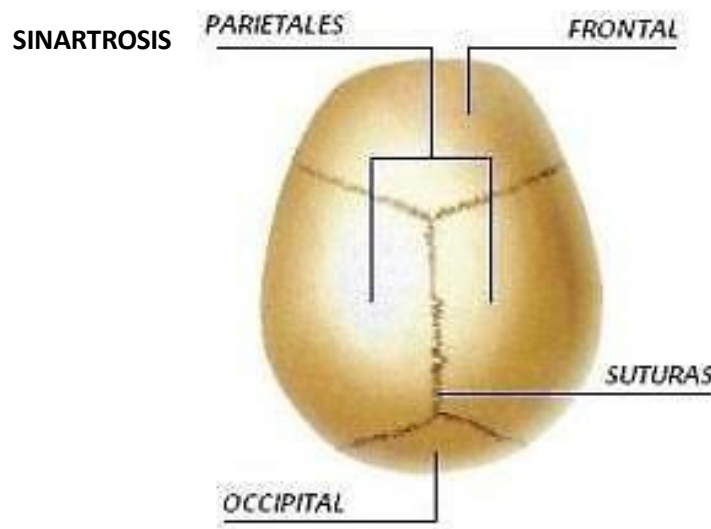


ARTICULACIONES

Son las zonas de unión entre los huesos o cartílagos del esqueleto

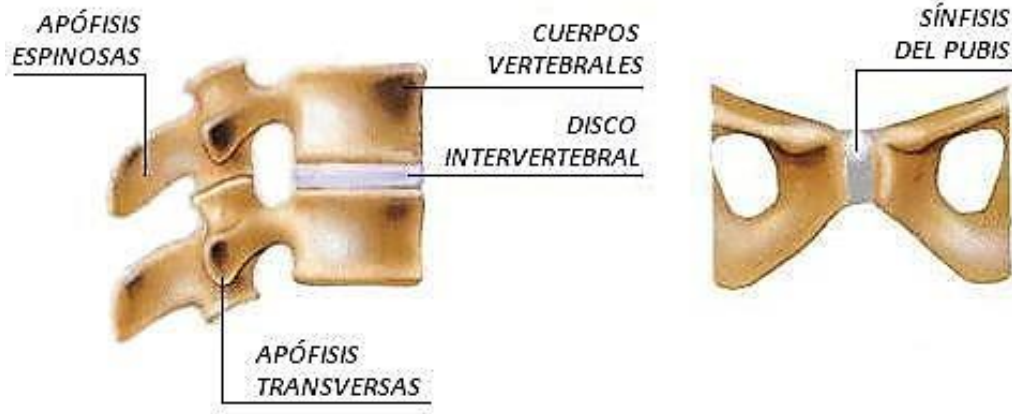
TIPOS DE ARTICULACIONES: La clasificación funcional de las articulaciones toma en cuenta el grado de movimiento que éstas permiten. Hay tres tipos y se clasifican como;

- ***Sinartrosis*** (inmóviles),
- ***Anfiartrosis*** (ligero movimiento) y
- ***Diartrosis*** (movimiento libre).



ANFIARTROSIS: Son aquellas que presenta un Mínimo grado de movimiento.

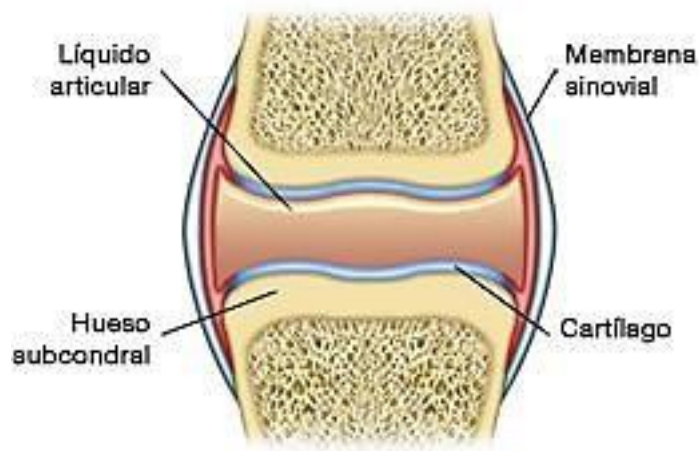
- **SÍNFISIS DEL PUBIS:** La sínfisis del pubis, es la Articulación que une los dos huesos coxales.



DIARTROSIS: Permiten efectuar movimientos amplios.

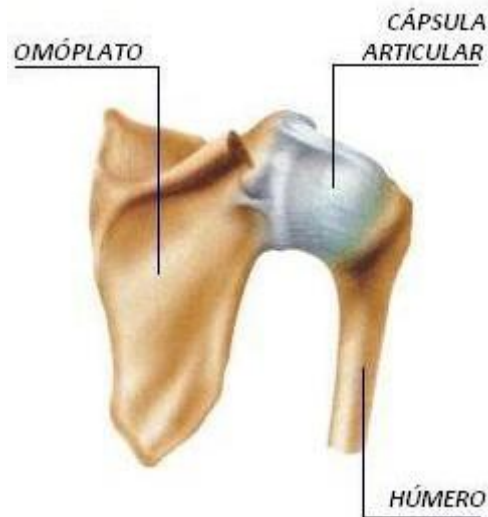


MEMBRANA SINOVIAL: Los extremos óseos de las articulaciones móviles, están cubiertos con cartílago liso y lubricados por un fluido espeso denominado líquido sinovial producido por la membrana sinovial.





CÁPSULA ARTICULAR: Es una membrana que envuelve toda Cavidad articular. Su misión fundamental es proporcionar estabilidad a todo el conjunto de la articulación.



LIGAMENTOS: Son estructuras fibrosas, a modo de cuerdas, que se hallan junto a las articulaciones. Gracias a ellos, los huesos permanecen debidamente unidos entre si y ven limitada la amplitud de algunos movimientos.

**Ligamentos
conectan
hueso con
hueso**





FUNCIONES DEL SISTEMA MUSCULAR:

1. El movimiento del cuerpo (locomoción) o de alguna de sus partes.
2. Producción de calor. Los músculos producen un 40% del calor corporal en reposo y hasta un 80% durante el ejercicio.
3. El mantenimiento de la postura.
4. La mímica: por acción de ciertos músculos, especialmente de la cara, se pueden adoptar determinados gestos que sirven para expresar sentimientos.

TIPOS DE MÚSCULOS:

Según el tipo de movimiento que realizan, se pueden distinguir los siguientes tipos de músculos:

1. **Flexores y Extensores:** acercan o separan, respectivamente, dos partes de un miembro.
2. **Abductores y Aductores:** alejan o acercan partes móviles hacia un eje central.
3. **Rotadores:** hacen girar un hueso alrededor de un eje longitudinal. La pronación y la supinación constituye dos formas especiales de rotación.
La pronación es la rotación conjunta del antebrazo y la mano, quedando las palmas de las manos mirando hacia atrás. La supinación es el movimiento contrario.
4. **Elevadores o Depresores:** levantan o bajan una parte del cuerpo.
5. **Esfínteres y Dilatadores:** cierran o abren un orificio corporal.

CLASIFICACIÓN DEL TEJIDO MUSCULAR:

Se distinguen tres tipos de tejido muscular:

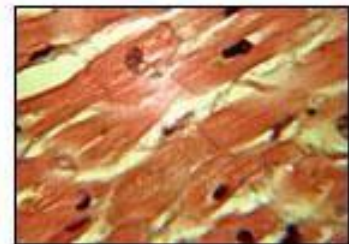
- **Los músculos estriados o esquelético** son rojos, tienen una contracción rápida y voluntaria y se insertan en los huesos a través de un tendón, por ejemplo, los de la masticación, el trapecio, que sostiene erguida la cabeza, o los gemelos en las piernas que permiten ponerse de puntillas.
- **Los músculos lisos** tapizan tubos y conductos y tienen contracción lenta e involuntaria. Se encuentran, por ejemplo, recubriendo el tubo digestivo o los vasos sanguíneos (arterias y venas).
- **El músculo cardíaco** (del corazón) es un caso especial, pues se trata de una variedad de músculo estriado, pero de contracción involuntaria.



Músculo esquelético



Músculo liso



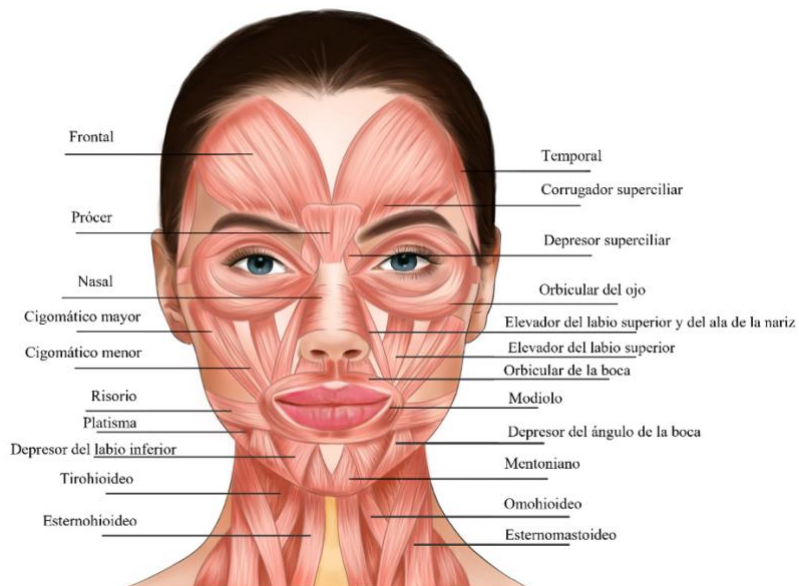
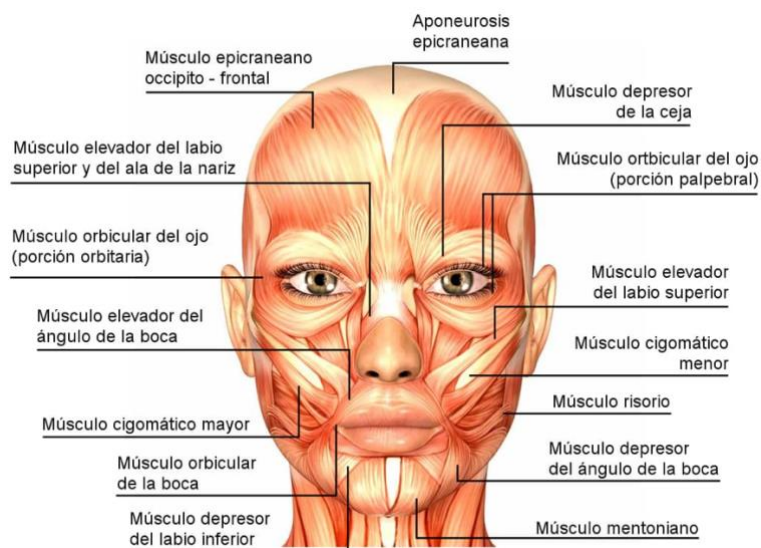
Músculo cardíaco

PRINCIPALES MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO

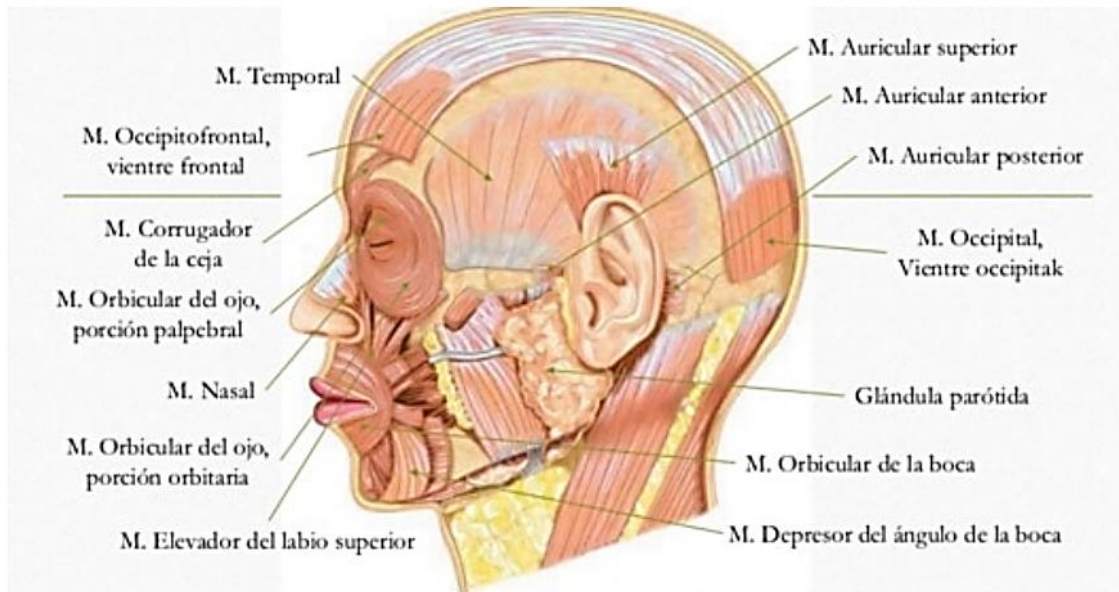
• MÚSCULOS DE LA CABEZA

- ✓ Músculos mímicos
- ✓ Frontal: levanta las cejas y arruga la frente.
- ✓ Risorio: tiran de la comisura bucal lateralmente.
- ✓ Orbicular de los párpados: cierran los ojos.
- ✓ Orbicular de los labios: cierran la boca.
- ✓ Músculos masticadores
- ✓ Masetero: cierran la boca y aprietan los dientes.
- ✓ Temporal: cierran la boca, aprietan los dientes y retraen el maxilar inferior.

VISIÓN FRONTAL

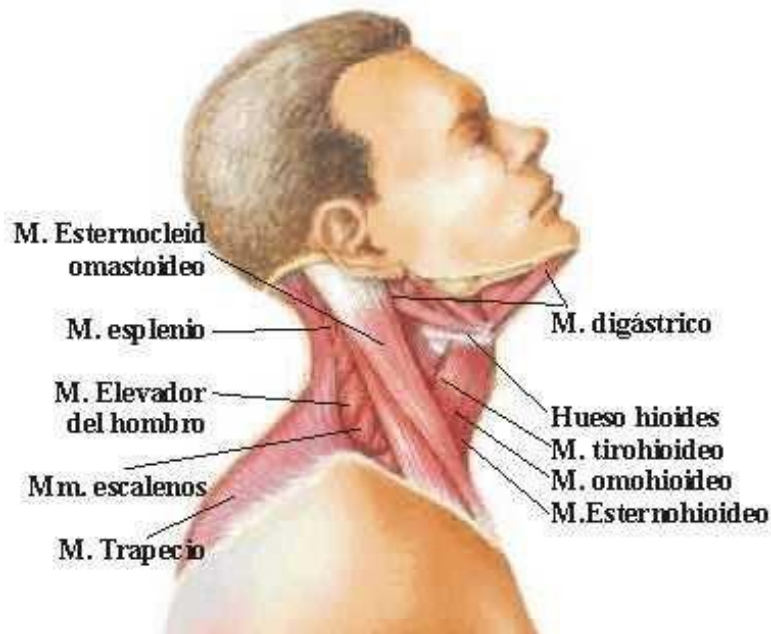


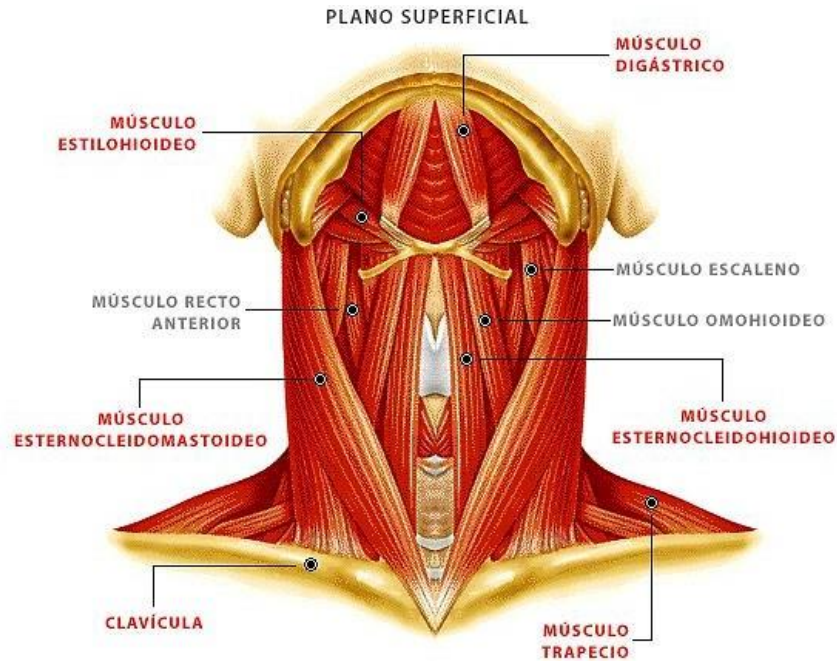
VISIÓN LATERAL



• MÚSCULOS DEL CUELLO

- ✓ Esternocleidomastoideo: rotación y flexión de la cabeza.

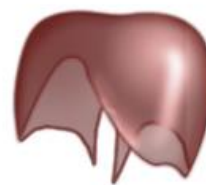
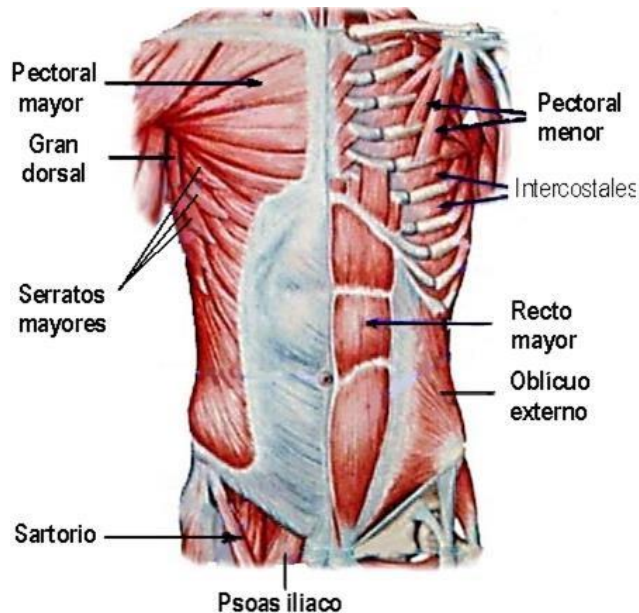




MÚSCULOS DEL TRONCO

Visión Anterior

- ✓ Pectoral mayor: flexión del brazo. Colabora con el dorsal ancho en la aducción del brazo.
- ✓ Serratos anteriores o mayores: desplazan los hombros hacia adelante.
- ✓ Intercostales: situados entre las costillas. Intervienen en los movimientos respiratorios.
- ✓ Diafragma: separa las cavidades torácica y abdominal. Interviene en los movimientos respiratorios
- ✓ Recto mayor del abdomen: flexión del tronco y compresión del contenido abdominal.
- ✓ Oblicuo externo o mayor del abdomen: flexión del tronco y compresión del contenido abdominal.

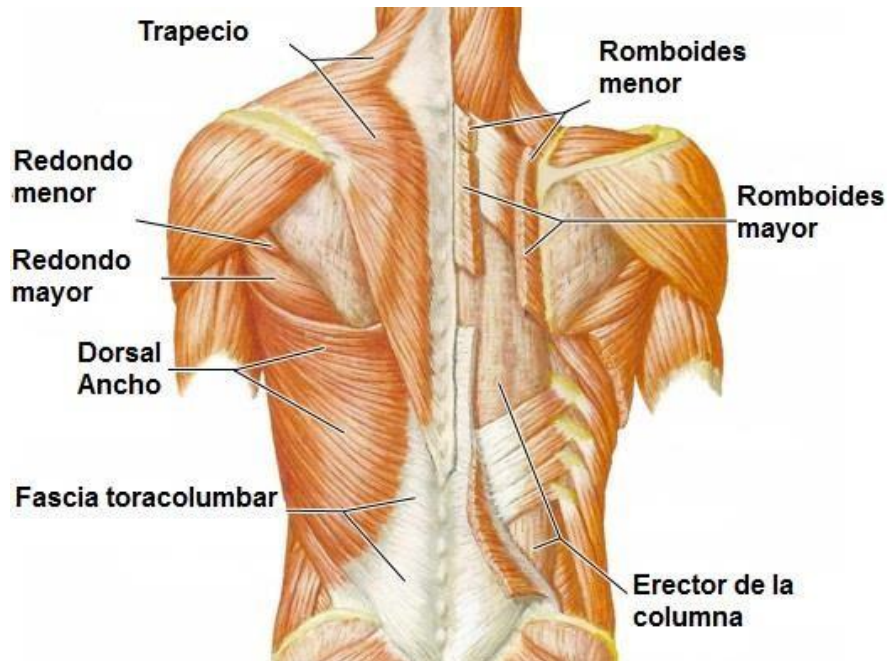


El diafragma tiene forma de paracaídas



Vista posterior

- ✓ Trapecio: intervienen en la aducción y abducción del brazo.
- ✓ Dorsal ancho: extensión del brazo. Colabora con el pectoral en la aducción del brazo.
- ✓ Redondo mayor: extensión, aducción y rotación interna del brazo.
- ✓ Redondo menor: aducción y rotación del brazo hacia fuera.



MÚSCULOS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

Hombro

- ✓ Deltoides: abducción del brazo. Participa también en la flexión y extensión del brazo.

Brazo

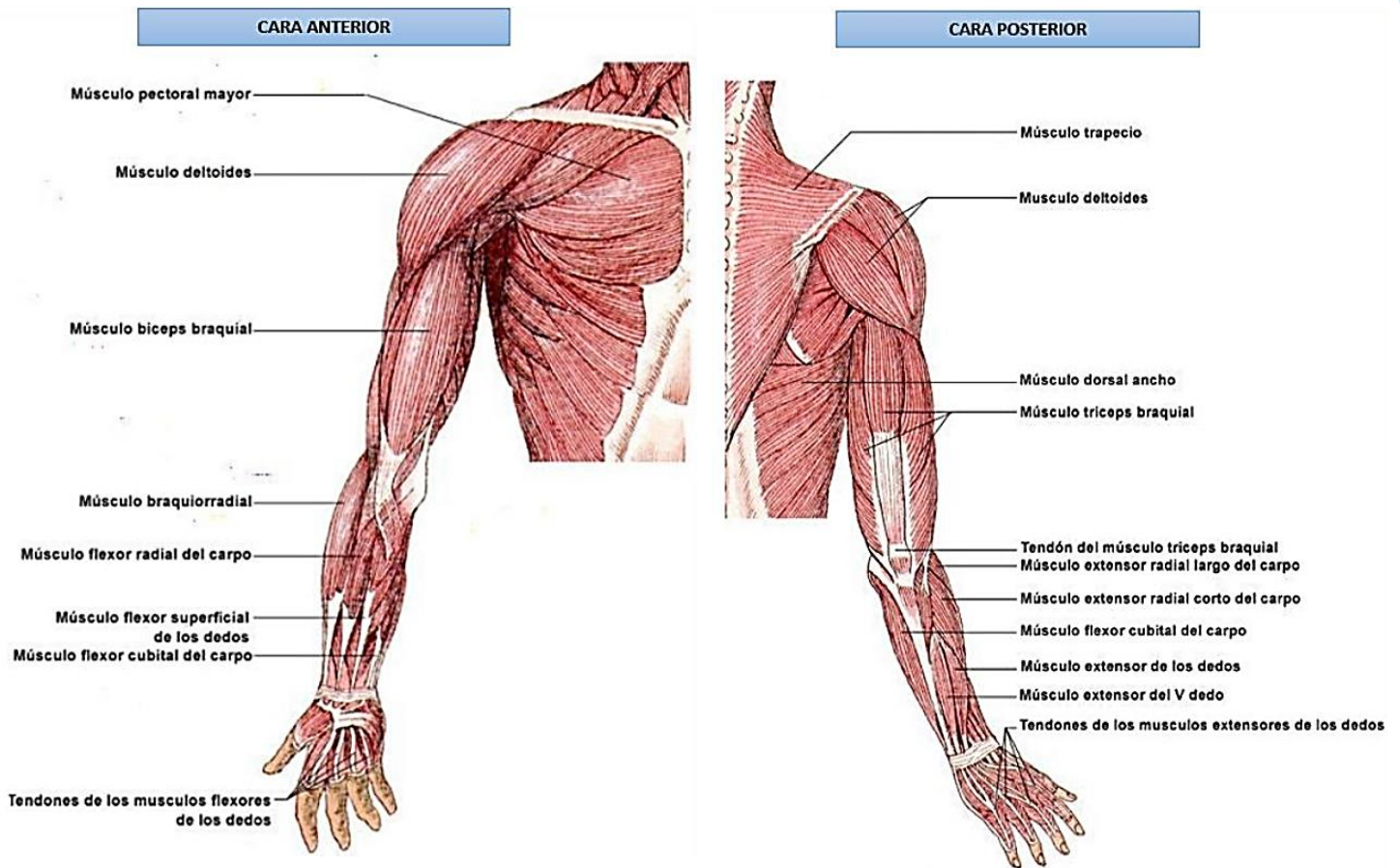
- ✓ Bíceps braquial: flexión y supinación del antebrazo. Flexión del brazo.
- ✓ Braquial anterior: flexión del antebrazo.
- ✓ Tríceps braquial: extensión del antebrazo. Una porción interviene en la extensión del brazo.

Antebrazo

- ✓ Pronador: pronación del antebrazo y la mano.
- ✓ Supinador: supinación del antebrazo y la mano.
- ✓ Cubital anterior: flexión de la mano.
- ✓ Palmar: flexión de la mano sobre el antebrazo.
- ✓ Flexores y extensores de los dedos: flexión y extensión de los dedos.

Mano

- ✓ Músculos cortos de la mano: mueven los dedos.



MÚSCULOS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

Muslo y nalgas

- ✓ Glúteo mayor: extensión del muslo.
- ✓ Glúteo mediano: abducción del muslo.
- ✓ Iliopsoas: flexión del muslo y el tronco.
- ✓ Pectíneo: flexión y aducción del muslo.
- ✓ Sartorio: flexión, aducción y giro del muslo hacia fuera. Flexión de la pierna.
- ✓ Recto interno: aducción del muslo y flexión de la pierna.
- ✓ Aductor mayor: aducción de las piernas.
- ✓ Aductor mediano: aducción de las piernas.
- ✓ Cuádriceps femoral: incluye el vasto externo, el vasto intermedio el vasto interno y el recto anterior.

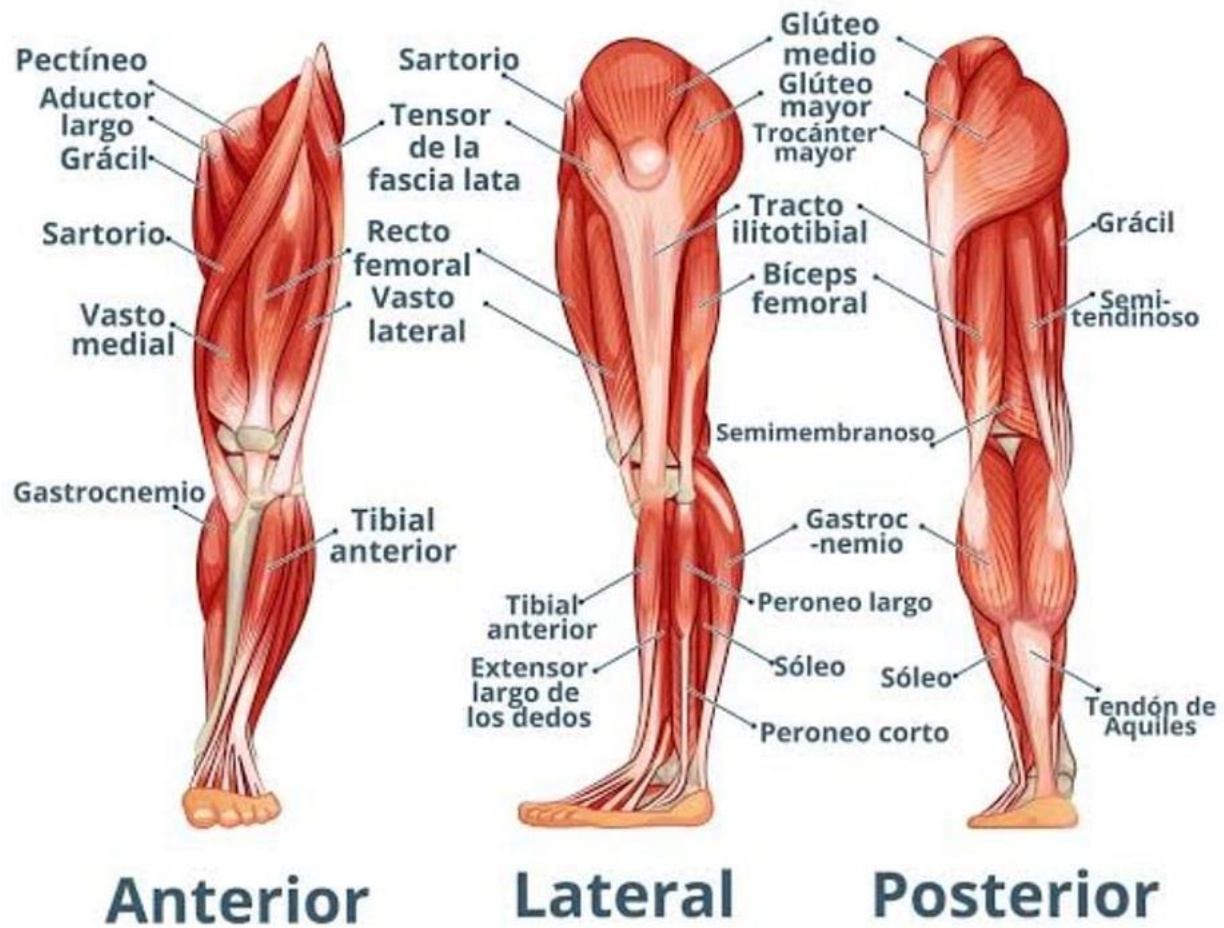
Extensión de la pierna.

- ✓ Bíceps femoral: flexión de la pierna y extensión del muslo.
- ✓ Semitendinoso: flexión de la pierna y extensión del muslo.
- ✓ Semimembranoso: flexión de la pierna y extensión del muslo.

Pierna

- ✓ Tibial anterior: flexión dorsal del pie.
- ✓ Sóleo: junto con los gemelos permiten levantar el cuerpo sobre la punta de los pies (flexión plantar).
- ✓ Gemelo: flexión plantar del pie y flexión de la pierna. Este músculo se inserta en el hueso calcáneo mediante el tendón de Aquiles.
- ✓ Peroneo lateral largo: gira hacia fuera el pie.
- ✓ Flexores y extensores de los dedos del pie: flexionan o extienden los dedos del pie.
- ✓ Músculos cortos del pie: mueven los dedos del pie.

Músculos de las piernas (pierna izquierda)





PAUTA DE COTEJO

Conducta		Si	No
1.	Llega a la hora a taller		
2.	Se presenta a taller con pelo tomado		
3.	Se presenta a taller con delantal		
4.	Se presenta a taller con manos limpias		
5.	Deja ordenado su puesto de trabajo		
6.	Mantiene una actitud educada durante el desarrollo del taller		
7.	Trabaja en silencio y colabora en el desarrollo del taller		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

Thibodeau GA, Patton KT. *Anatomía y fisiología*. 8ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. p. 130-145.
Disponible en: <https://biblioteca.duoc.cl>



Guía Estudiante

LAMINAS

Sistema Musculo Esquelético

Anexo N°1

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR











